

Interfaces client-serveur — Projet Web IRVE (Trinôme 9)

Ce document décrit le « contrat » d'échange entre le **client** (navigateur, JavaScript/AJAX) et le **serveur** (PHP + MySQL). Chaque interface correspond à une requête envoyée par le client et à la réponse JSON renvoyée par le serveur.

- **Base URL** : `https://projets.isen-ouest.info/projetweb_trinome9/php/api/`
- **Format d'échange** : JSON (UTF-8)
- **Méthodes** : `GET` pour lire des données, `POST` pour créer / modifier / déclencher un traitement

1. Liste des points de charge — *Fonctionnalité 2 (tableau)*

Description	Récupère tous les points de charge de la base pour les afficher dans le tableau
Méthode	<code>GET</code>
URL	<code>get_points_de_charge.php</code>
Paramètres	aucun (ou <code>?page=1&limit=50</code> pour la pagination — bonus)

Exemple de réponse (200 OK) :

```
[
  {
    "id_pdc": 1,
    "id_pdc_itinerance": "FRXXE12345",
    "puissance_nominale": 22.00,
    "prise_type_2": 1,
    "prise_type_combo_ccs": 0,
    "gratuit": 0,
    "paiement_cb": 1,
    "id_station": 5
  },
  {
    "id_pdc": 2,
    "id_pdc_itinerance": "FRXXE12346",
    "puissance_nominale": 50.00,
    "prise_type_2": 1,
    "prise_type_combo_ccs": 1,
    "gratuit": 0,
    "paiement_cb": 1,
    "id_station": 5
  }
]
```

2. Liste des stations — *Fonctionnalité 2 (carte)*

Description	Récupère toutes les stations avec leurs coordonnées pour les afficher sur la carte Leaflet
--------------------	--

Méthode	GET
URL	get_stations.php
Paramètres	aucun

Exemple de réponse (200 OK) :

```
[
  {
    "id_station": 5,
    "nom_station": "Golf de Garonne",
    "adresse_station": "5 Allee Charles Gandia 31100 Toulouse",
    "implantation_station": "Parking public",
    "longitude": 1.407644,
    "latitude": 43.628261,
    "nbre_pdc": 8
  }
]
```

3. Liste des départements — *Fonctionnalité 3 (menu déroulant)*

Description	Récupère la liste des départements pour remplir le menu déroulant
Méthode	GET
URL	get_departements.php
Paramètres	aucun

Exemple de réponse (200 OK) :

```
[
  { "code_departement": "29", "nom_departement": "Finistère" },
  { "code_departement": "31", "nom_departement": "Haute-Garonne" },
  { "code_departement": "44", "nom_departement": "Loire-Atlantique" }
]
```

4. Statistiques d'un département — *Fonctionnalité 3 (stats)*

Description	Calcule des statistiques sur les stations d'un département donné
Méthode	GET
URL	get_stats.php?dep=29
Paramètres	dep (string, obligatoire) — code du département

Exemple de requête : get_stats.php?dep=29

Exemple de réponse (200 OK) :

```
{
  "code_departement": "29",
  "nom_departement": "Finistère",
  "nb_stations": 142,
  "nb_points_de_charge": 530,
  "puissance_moyenne": 36.5,
  "pourcentage_gratuit": 18.2,
  "repartition_implantation": {
    "Parking public": 60,
    "Voirie": 45,
    "Station dédiée": 37
  }
}
```

Réponse si le département n'existe pas (404) :

```
{ "erreur": "Departement introuvable" }
```

5. Prédire les clusters — Fonctionnalité 4

Description	Lance le script Python de clustering, met à jour le champ <code>cluster</code> des PDC et renvoie le résultat pour l'affichage coloré sur la carte
Méthode	POST
URL	<code>predict_clusters.php</code>
Paramètres	aucun (traite tous les PDC)

Exemple de réponse (200 OK) :

```
[
  { "id_pdc": 1, "longitude": 1.407644, "latitude": 43.628261, "cluster": 0 },
  { "id_pdc": 2, "longitude": 1.407644, "latitude": 43.628261, "cluster": 2 },
  { "id_pdc": 3, "longitude": -4.486076, "latitude": 48.390394, "cluster": 1 }
]
```

6. Prédire l'implantation ou la puissance — Fonctionnalité 5

Description	Lance le(s) script(s) Python de classification pour un point de charge sélectionné, et renvoie le résultat comparatif des méthodes
Méthode	POST
URL	<code>predict_pdc.php</code>

Paramètres (corps JSON)	<code>id_pdc</code> (int, obligatoire), <code>cible</code> (string : "implantation" ou "puissance")
--------------------------------	--

Exemple de requête (corps POST) :

```
{ "id_pdc": 12, "cible": "implantation" }
```

Exemple de réponse (200 OK) :

```
{
  "id_pdc": 12,
  "cible": "implantation",
  "predictions": [
    { "methode": "KNN",          "resultat": "Parking public" },
    { "methode": "Arbre",       "resultat": "Voirie" },
    { "methode": "Random Forest", "resultat": "Parking public" }
  ]
}
```

7. Ajouter un point de charge — *Bonus CIR (back-office)*

Description	Insère un nouveau point de charge dans la base
Méthode	POST
URL	<code>add_pdc.php</code>
Paramètres (corps JSON)	les champs du point de charge

Exemple de requête (corps POST) :

```
{
  "puissance_nominale": 22,
  "prise_type_2": 1,
  "gratuit": 0,
  "id_station": 5
}
```

Exemple de réponse (201 Created) :

```
{ "succes": true, "id_pdc": 88 }
```

8. Modifier un point de charge — *Bonus CIR (back-office)*

Description	Met à jour un point de charge existant
Méthode	POST

URL	<code>update_pdc.php</code>
Paramètres (corps JSON)	<code>id_pdc</code> (obligatoire) + champs à modifier

Exemple de réponse (200 OK) :

```
{ "succes": true, "id_pdc": 12 }
```

9. Supprimer un point de charge — *Bonus CIR (back-office)*

Description	Supprime un point de charge
Méthode	POST
URL	<code>delete_pdc.php</code>
Paramètres (corps JSON)	<code>id_pdc</code> (int, obligatoire)

Exemple de réponse (200 OK) :

```
{ "succes": true }
```

Codes de réponse HTTP utilisés

Code	Signification
200 OK	Requête réussie
201 Created	Ressource créée (ajout)
400 Bad Request	Paramètre manquant ou invalide
404 Not Found	Ressource introuvable
500 Internal Server Error	Erreur serveur (BDD, script Python...)